

L'épreuve comporte deux exercices et un problème.

Exercice 1

Dans le plan rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$,

(D) désigne la droite d'équation $x = -\frac{3}{2}$ et F le point de coordonnées $\left(\frac{3}{2}, 0\right)$

- (a) Écrire une équation cartésienne de la parabole (P) de foyer F et de directrice (D) .
(b) Tracer (P) .
- On note A le point de coordonnées $\left(\frac{3}{2}, 3\right)$,
 A' le projeté orthogonal de A sur (D) et (Δ) la tangente à (P) en A .
(a) Écrire une équation cartésienne de (Δ) .
(b) Démontrer que (Δ) est la bissectrice de l'angle $(\widehat{AA'F})$.
- (a) Préciser la nature du triangle $AA'F$
(b) En déduire que les points F et A' sont symétriques par rapport à (Δ) .

Exercice 2

Dans le plan orienté, on considère le triangle équilatéral ABC tels que $(\vec{AB}, \vec{AC}) \equiv \frac{\pi}{3}[2\pi]$
On note :

D , le symétrique de B par rapport à la droite (AC) ;

R , la rotation d'angle $\frac{\pi}{3}$ qui transforme A en C

E , l'image de B par R .

- (a) Quelle est la nature précise du quadrilatère $ABCD$?
(b) Démontrer que D est le centre de la rotation R .
(c) Démontrer que C est le milieu du segment $[AE]$.
- À tout point M de $[AB]$ distinct de A et de B ,
on associe le point M' de $[CE]$ tel que $AM = CM'$.
Démontrer que le triangle DMM' est équilatéral.
- Soit G l'isobarycentre du triangle DMM' et s
la similitude directe plane de centre D qui transforme M en G .
(a) Préciser le rapport et l'angle de s
(b) Démontrer que $s(B) = C$.
(c) Construire le point A' image de A par s .
(d) Démontrer que les points C , G et A' sont alignés.

PROBLEME

Le problème comporte deux parties indépendantes A et B

Partie A

Dans l'espace, on considère :

- un plan (P) ,
- deux points A et B n'appartenant pas à (P)
- $\vec{u}$, un vecteur normal à (P) .

On note (Q) l'ensemble des points M de l'espace tels que $\overrightarrow{AM} \cdot (\overrightarrow{AB} \wedge \vec{u}) = 0$.

1. Démontrer que (Q) est le plan perpendiculaire à (P) contenant A et B .

2. Application numérique :

l'espace est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$,

on note (P) le plan d'équation cartésienne $2x + y + z - 3 = 0$ et

les points A et B de coordonnées respectives $(-1, 2, 1)$ et $(1, -2, -1)$.

Déterminer une équation cartésienne de (Q)

Partie B

Dans tout ce problème on note :

- f la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = x - 2 + \ln \sqrt{x}$;
- g la fonction définie dans l'intervalle $[2; 3]$ par $g(x) = x - f(x)$;
- (U_n) la suite définie par
$$\begin{cases} U_0 = 1 \\ U_{n+1} = g(U_n) \end{cases}$$

I. Étude des propriétés des fonctions f et g

1. Dresser le tableau de variation de f .

2. (a) Démontrer que la courbe de f coupe l'axe des abscisses en un unique point A ,
on notera x_0 l'abscisse de A .

(b) Démontrer que x_0 appartient à l'intervalle $[1, 71875; 1, 72875]$

(c) En déduire que $|x_0 - 1, 72375| < 10^{-2}$ et donner une valeur approchée de x_0 à 10^{-2} près.

3. Démontrer que :

(a) $g(x_0) = x_0 \Leftrightarrow f(x_0) = 0$

(b) L'image par g de l'intervalle $[1; 2]$ est contenue dans $[1; 2]$.

(c) Pour tout x de $[1; 2]$, $|g'(x)| \leq \frac{1}{2}$

II. Étude de la suite (U_n)

1. Démontrer par récurrence que, pour tout n de $\mathbb{N}$, $U_n \in [1; 2]$.

2. Démontrer que, pour tout n de $\mathbb{N}$, $|U_{n+1} - x_0| \leq \frac{1}{2}|U_n - x_0|$

3. (a) En déduire par récurrence que, pour tout n de $\mathbb{N}$, $|U_n - x_0| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n$

(b) En déduire que la suite (U_n) est convergente et déterminer la limite.

(c) Démontrer que U_3 est une valeur approchée de x_0 à $125 \cdot 10^{-3}$ près.